



دانشکده مهندسی کامپیوتر

شبکه‌های کامپیوتری



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی‌تکنیک تهران)

مسعود صبائی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

فهرست مطالب:

- معرفی لایه پیوند
 - سرویس‌ها
 - پیاده‌سازی
- روش‌های کنترل دسترسی به رسانه
 - بخش‌بندی ثابت کانال
 - دسترسی تصادفی
 - نوبت‌بندی
- شبکه‌های محلی
 - کلیات استاندارد IEEE 802
 - اترنت (Ethernet)
 - شبکه محلی بی‌سیم (Wireless LAN)

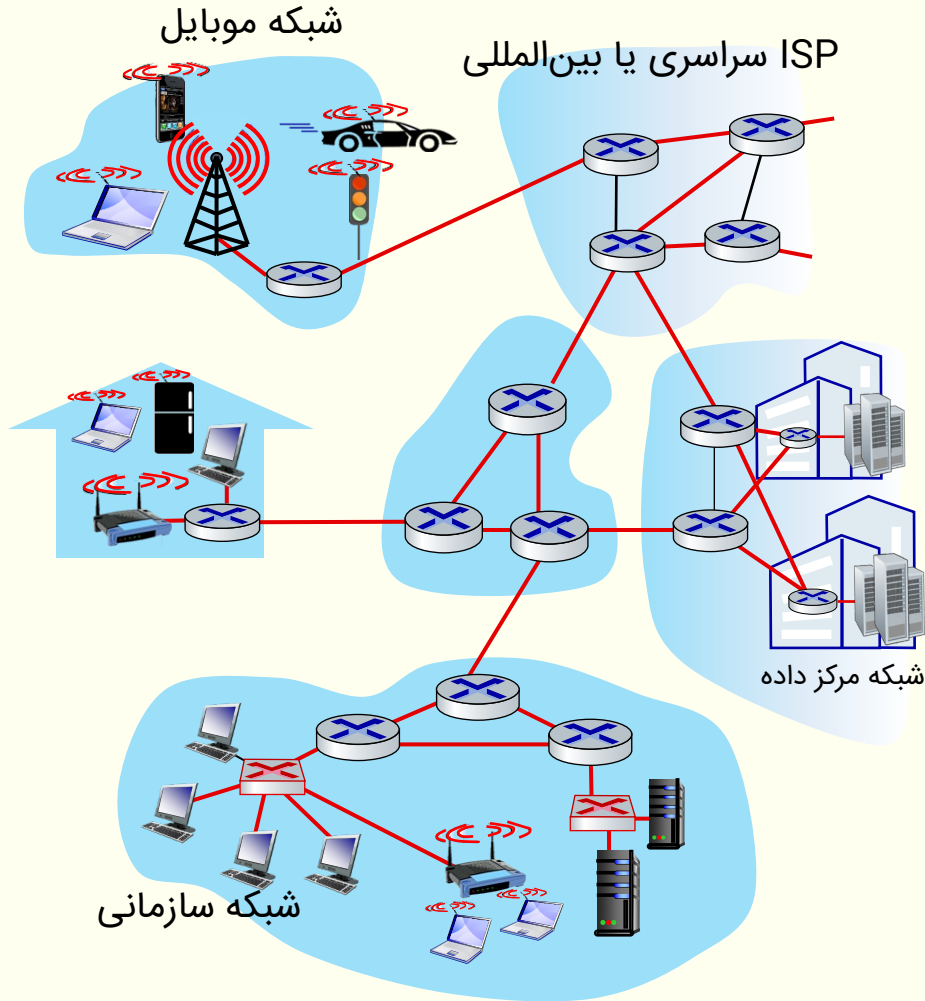
لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقدمه

اصطلاحات:

- گره‌ها: میزبان‌ها و مسیر یاب‌ها
- پیوندها (لینک‌ها): کانال‌های ارتباطی که گره‌های مجاور را در مسیر ارتباطی به هم متصل می‌کنند
- سیمی
- بی‌سیم
- شبکه‌های محلی (LANs)
- قاب (فریم): واحد اطلاعاتی پروتکل لایه دوم که یک بسته را در خود جای می‌دهد.

لایه پیوند (*Link Layer*) وظیفه دارد یک بسته را از یک گره به گره‌ی مجاور و متصل به آن، از طریق یک پیوند فیزیکی منتقل کند.



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقدمه

لایه پیوند: زمینه

▪ یک بسته توسط پروتکل‌های مختلف لایه پیوند و از طریق پیوندهای متفاوت منتقل می‌شود:

- به عنوان نمونه: WiFi در اولین پیوند و اترنت (Ethernet) در پیوند بعدی

▪ هر پروتکل لایه پیوند، سرویس‌های متفاوتی ارائه می‌دهد:

- برای نمونه، ممکن است انتقال مطمئن داده‌ها را بر روی پیوند فراهم کند یا نکند.

مقایسه با حمل و نقل:

- یک سفر از شهر کرج به جزیره قشم
 - تاکسی: از کرج تا فرودگاه مهرآباد
 - هواپیما: از فرودگاه مهرآباد تا بندرعباس
 - کشتی: از بندرعباس تا جزیره قشم
- مسافر = بسته
- بخش حمل و نقل = پیوند ارتباطی
- وسیله حمل و نقل = پروتکل لایه پیوند
- آژانس مسافرتی = الگوریتم مسیریابی

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقدمه

لایه پیوند: سرویس‌ها

• کنترل دسترسی به رسانه

- در صورتی که رسانه فیزیکی (کانال) یک رسانه مشترک باشد، نیاز به روش کنترل دسترسی به رسانه مشترک است.

• قاب‌بندی (فریم‌بندی)

- مشخص کردن اینکه از کدام بیت تا کدام بیت یک قاب است که درون آن یک بسته قرار گرفته است.

- اضافه کردن اطلاعات کنترلی پروتکل لایه پیوند شامل آدرس MAC مبدأ و مقصد فریم و سایر اطلاعات کنترلی دیگر در ابتدا و انتهای (سرآیند و پی‌آیند) یک قاب

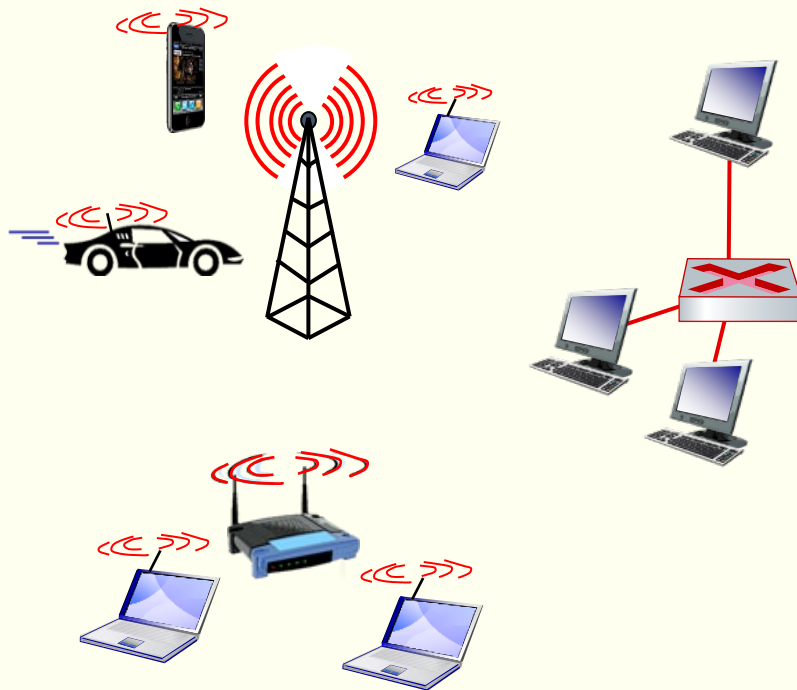
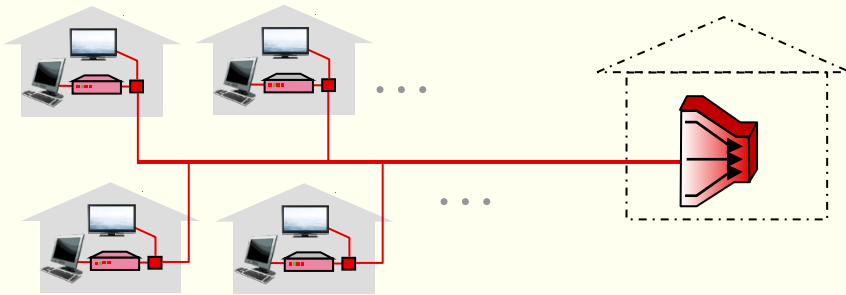
• پیوند دوطرفه نیمه (half-duplex) و دوطرفه کامل (full-duplex)

- در دوطرفه نیمه، یک گره در یک زمان نمی‌تواند هم ارسال و هم دریافت کند.

• کنترل جریان

- کنترل سرعت ارسال فرستنده توسط گره گیرنده

- با روش‌های کنترل جریان آشنا هستیم

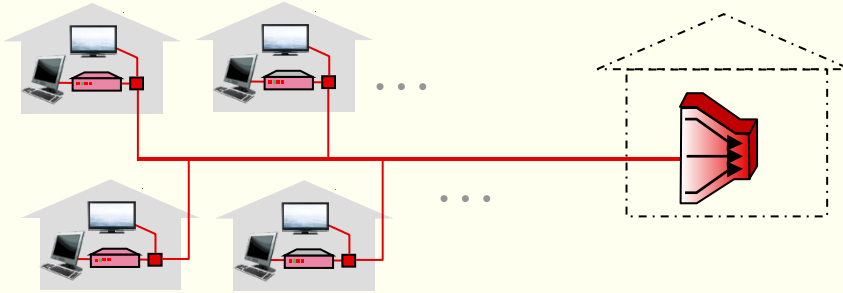


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقدمه

لایه پیوند: سرویس‌ها (ادامه)

• تشخیص خطا



• خطا ناشی از تضعیف سیگنال و نویز است.

• با استفاده از بیت‌های چک‌کننده در گیرنده خطا تشخیص می‌دهد.

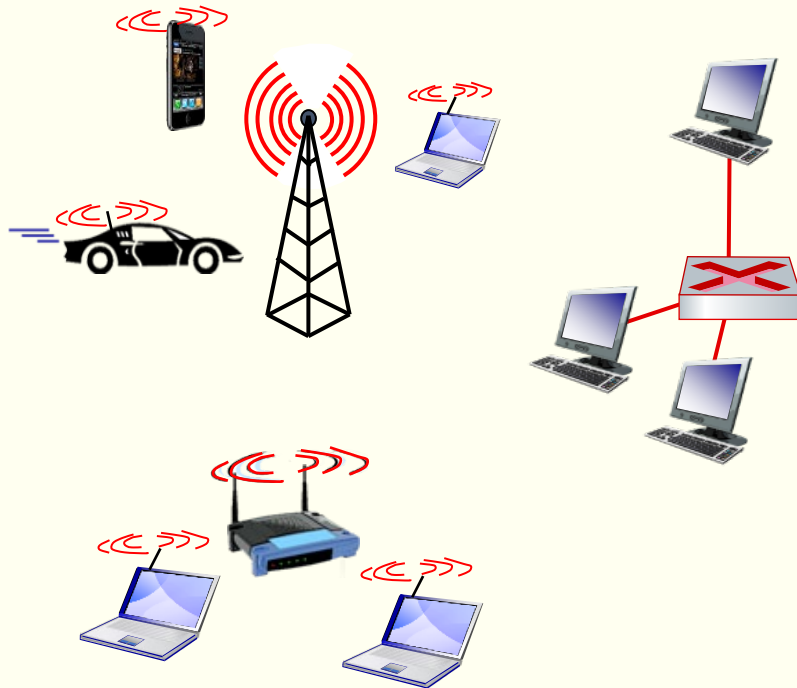
• حذف فریم دارای خطا (در پیوندهای با نرخ خطای پایین، معمولاً تصحیح خطا صورت نمی‌گیرد).

• تصحیح خطا (تحويل مطمئن بسته به گره‌های مجاور)

• با روش‌های تحويل مطمئن داده‌ها آشنا هستیم (روش‌های ARQ و FEC)

• در پیوندهای با نرخ خطای بالا نظیر پیوندهای بی‌سیم تصحیح خطا انجام می‌شود (ارسال مطمئن داده‌ها)

• سؤال: چرا هم در سطح پیوند و هم به صورت انتها به انتها کنترل خطا لازم است.



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقدمه

پیاده‌سازی لایه پیوند

- هر گره شبکه (میزبان یا مسیریاب) که از طریق یک رسانه فیزیکی به گره(های) مجاور متصل است لایه پیوند پیاده‌سازی شده است.

- لایه پیوند در کارت واسط شبکه (NIC – Network Interface Card) پیاده‌سازی می‌شود

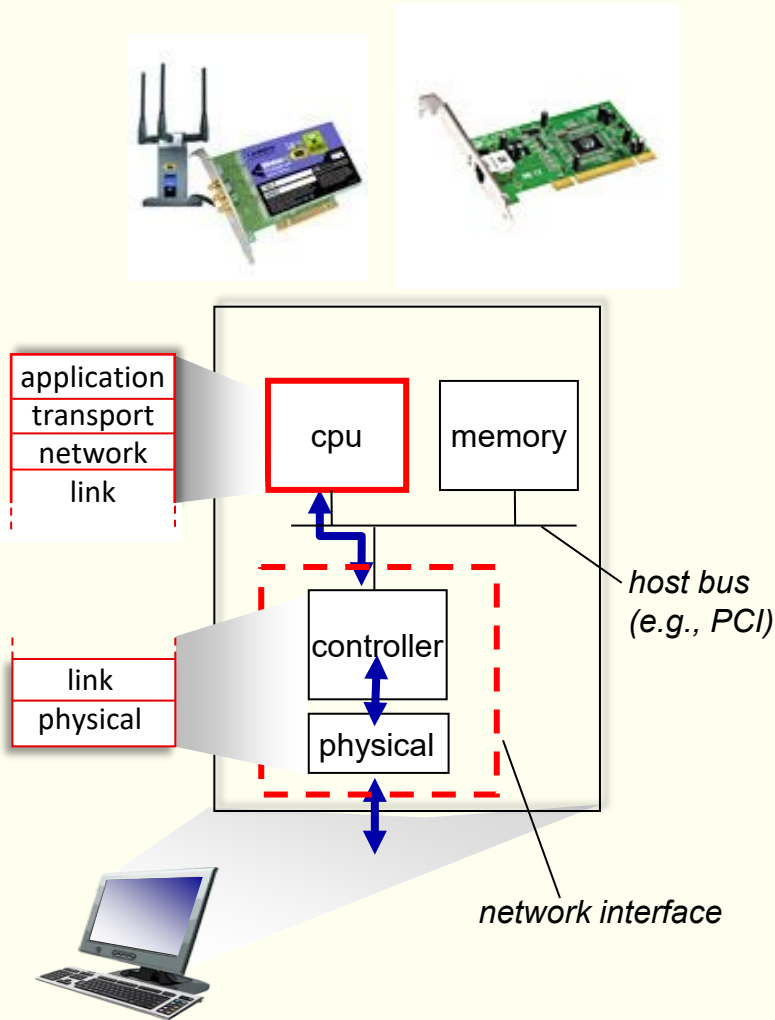
- کارت واسط شبکه اترنت (Ethernet)، وای‌فای (WiFi) و ...

- در هر کارت واسط شبکه لایه پیوند و لایه فیزیکی را پیاده‌سازی شده است.

- کارت واسط شبکه می‌تواند به صورت یک تراشه (chip) در هر گره تعبیه شود.

- کارت واسط شبکه از طریق گذرگاه داخلی به سیستم (میزبان یا مسیریاب) متصل شده است.

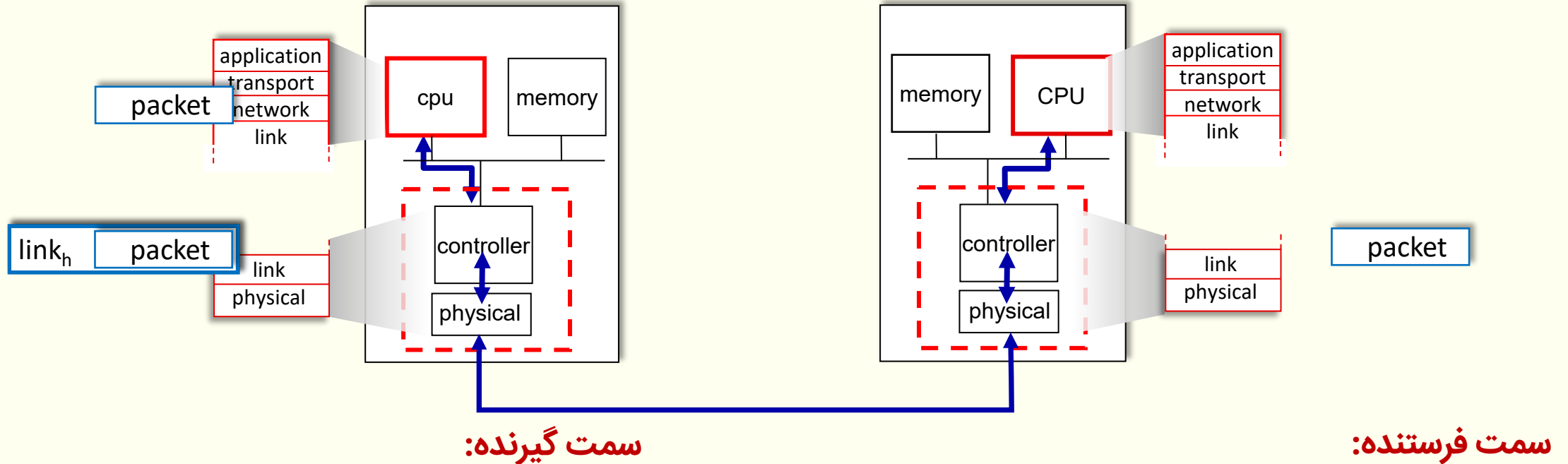
- وظایف لایه پیوند به صورت ترکیبی از مدارات سخت‌افزاری (hardware)، نرم‌افزار پایه سیستمی (firmware) و نرم‌افزار (software) پیاده‌سازی شده است.



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقدمه

تبادل داده‌ها بین واسط‌ها



- انجام عملیات تشخیص خطا، انتقال مطمئن داده‌ها، کنترل جریان و موارد دیگر
- استخراج بسته و دادن آن به لایه بالاتر در سمت گیرنده

- بسته درون قاب قرار می‌گیرد.
- اطلاعات کنترلی نظیر آدرس فیزیکی، بیت‌های چک کننده خطا، ارسال مطمئن داده‌ها، کنترل خطا و موارد دیگر در ابتدا و انتهای قاب اضافه می‌شوند.

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقدمه

پروتکل‌های پیوندهای با دسترسی چندگانه انواع پیوند:

• نقطه به نقطه

• پیوند بین دو نقطه مانند پیوند بین میزبان و سوئیچ اترنت

• PPP برای دسترسی dial-up

• دسترسی چندگانه (رسانه مشترک)

• مشترک بین چندین میزبان مانند شبکه قدیمی اترنت

• شبکه محلی بی‌سیم 802.11 شبکه موبایل 4G یا 5G، ماهواره و ...



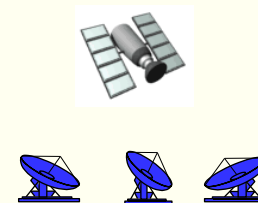
سیم مشترک
(شبکه محلی اترنت قدیمی)



کانال رادیویی مشترک
(4G یا 5G)



کانال رادیویی مشترک
(شبکه محلی بی‌سیم WiFi)



کانال رادیویی مشترک
(ارتباطات ماهواره‌ای)



گردهمایی
(صوت، رسانه مشترک هوا)

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های با دسترسی چندگانه

- یک رسانه (کانال) مشترک با دسترسی چندگانه
- تداخل (Interference): ارسال همزمان دو یا بیش از دو گره باعث تداخل امواج می‌شود.
- تصادم (Collision): دریافت دو یا بیش از دو سیگنال در یک زمان توسط یک گره

پروتکل دسترسی چندگانه

- یک الگوریتم توزیع شده که مشخص می‌کند چگونه گره‌ها کانال مشترک را به اشتراک می‌گذارند. به عبارت دیگر تعیین می‌کند که کدام گره می‌تواند ارسال کند.
- برای تبادل اطلاعات به منظور به اشتراک‌گذاری کانال باید از خود کانال استفاده شود.
- هیچ کانال خارج از باند (out-of-band) برای هماهنگی وجود ندارد.

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

نیازمندی‌های یک پروتکل دسترسی چندگانه ایده‌آل

• فرض کنید نرخ کانال با دسترسی چندگانه برابر R بیت در ثانیه باشد.

• نیازمندی‌ها:

۱. زمانی که تنها یک گره قصد ارسال دارد، باید بتواند با نرخ R بیت در ثانیه ارسال کند.

۲. زمانی که M گره قصد ارسال دارند، هر گره باید بتواند با نرخ متوسط R/M بیت در ثانیه ارسال کند.

۳. کاملاً غیرمتمرکز باشد:

• هیچ گره خاصی برای هماهنگی ارسال وجود نداشته باشد.

• هیچ زمان‌بند همگام‌سازی وجود نداشته باشد.

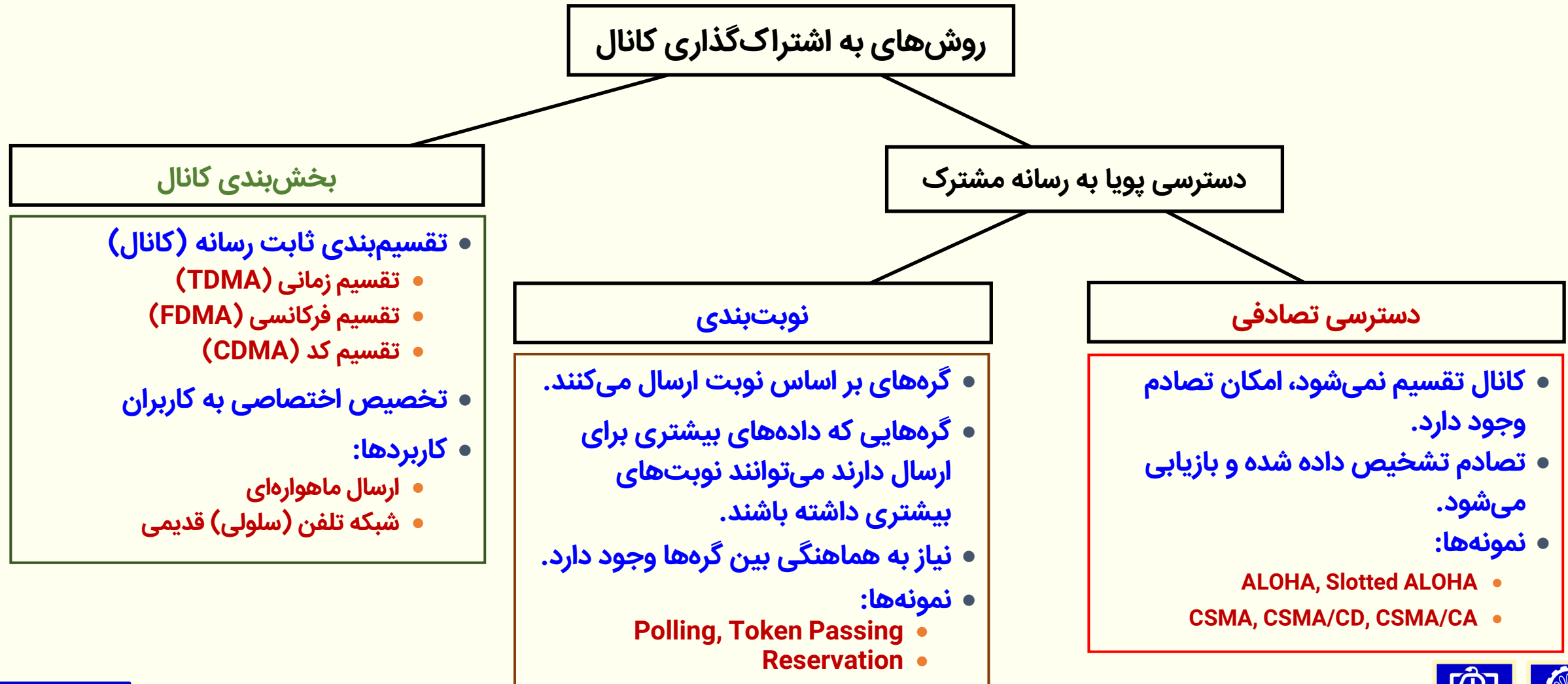
۴. پیاده‌سازی ساده باشد.

• Multiple Access Channel (MAC)

• Medium Access Control (MAC)

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

رویکردهای به اشتراک‌گذاری رسانه (کانال) مشترک

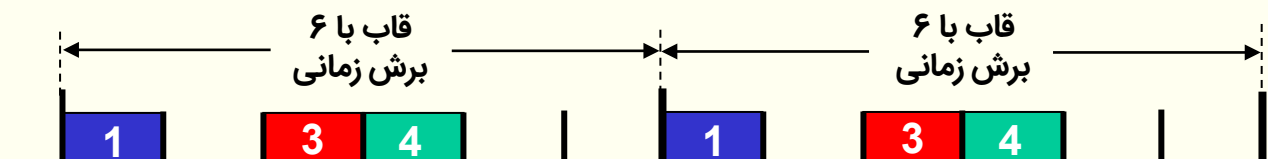


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های MAC بخش‌بندی ثابت کانال: TDMA

دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی (Time Division Multiple Access)

- دسترسی به کانال به صورت دوره‌ای (round) انجام می‌شود.
- هر ایستگاه در هر دور یک برش زمانی (slot) با طول ثابت در اختیار دارد.
- برش‌های زمانی استفاده نشده، بدون استفاده باقی می‌مانند (توسط سایر ایستگاه‌ها قابل استفاده نیستند).
- مثال: در یک شبکه محلی با ۶ ایستگاه، ایستگاه‌های ۱، ۳ و ۴ در حال ارسال هستند و برش‌های زمانی ایستگاه‌های ۲، ۵ و ۶ بدون استفاده باقی مانده‌اند.

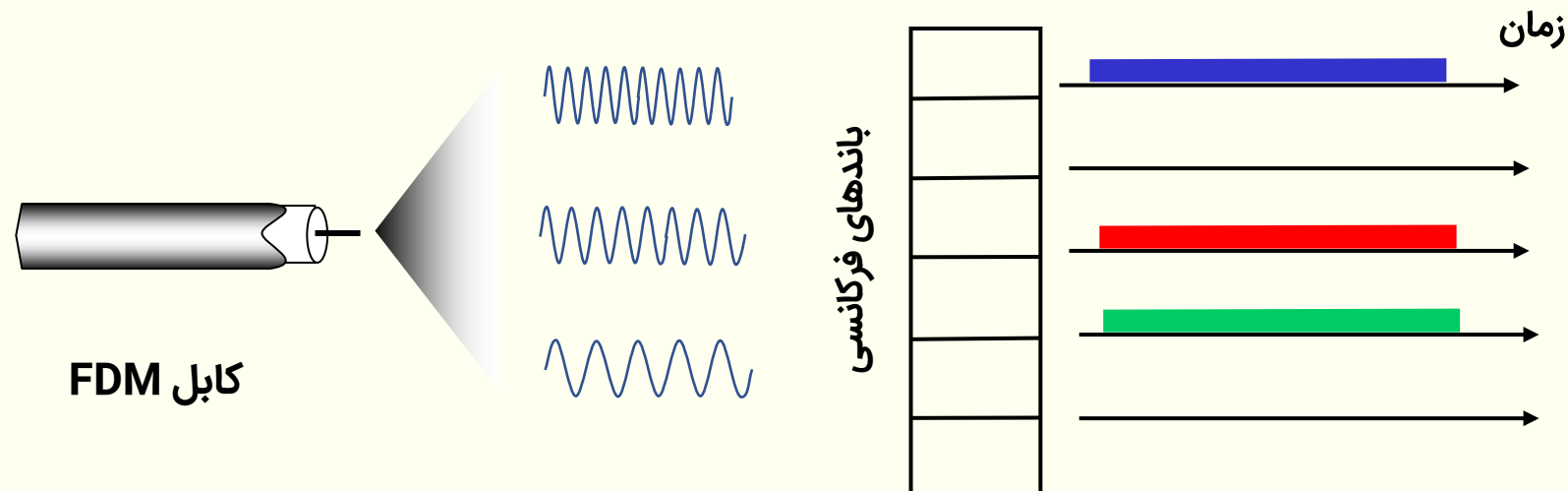


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های MAC بخش‌بندی کانال: FDMA

دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانسی (Frequency Division Multiple Access - FDMA)

- طیف فرکانسی کانال به باندهای فرکانسی مجزا تقسیم می‌شود.
- به هر ایستگاه یک باند فرکانسی ثابت اختصاص داده می‌شود.
- باندهای فرکانسی استفاده نشده، بدون استفاده باقی می‌مانند (توسط سایر ایستگاه‌های قابل استفاده نیستند).
- مثال: در یک شبکه محلی با ۶ ایستگاه، ایستگاه‌های ۱، ۳ و ۴ در حال ارسال هستند و باندهای فرکانسی ایستگاه‌های ۲، ۵ و ۶ بدون استفاده باقی مانده‌اند.



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی (Random access Protocols) یا پروتکل‌های مبتنی بر رقابت (Contention-based Protocols) کلیات:

- زمانی که یک ایستگاه بسته‌ای برای ارسال دارد:
- با نرخ کامل کانال (R bps) اقدام به ارسال می‌کند.
- هیچ هماهنگی قبلی میان گره‌ها وجود ندارد.
- اگر دو یا چند ایستگاه همزمان ارسال کنند، تصادم (Collision) رخ می‌دهد.
- در پروتکل‌های دسترسی تصادفی موارد زیر مشخص می‌شود:
 - نحوه تشخیص تصادم‌ها
 - نحوه بازیابی از تصادم‌ها (به عنوان مثال: ارسال مجدد با تأخیر تصادفی)
- نمونه‌های معروف پروتکل‌های با دسترسی تصادفی:
 - ALOHA, Slotted ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی (Random access Protocols) یا پروتکل‌های مبتنی بر رقابت (Contention-based Protocols) کلیات:

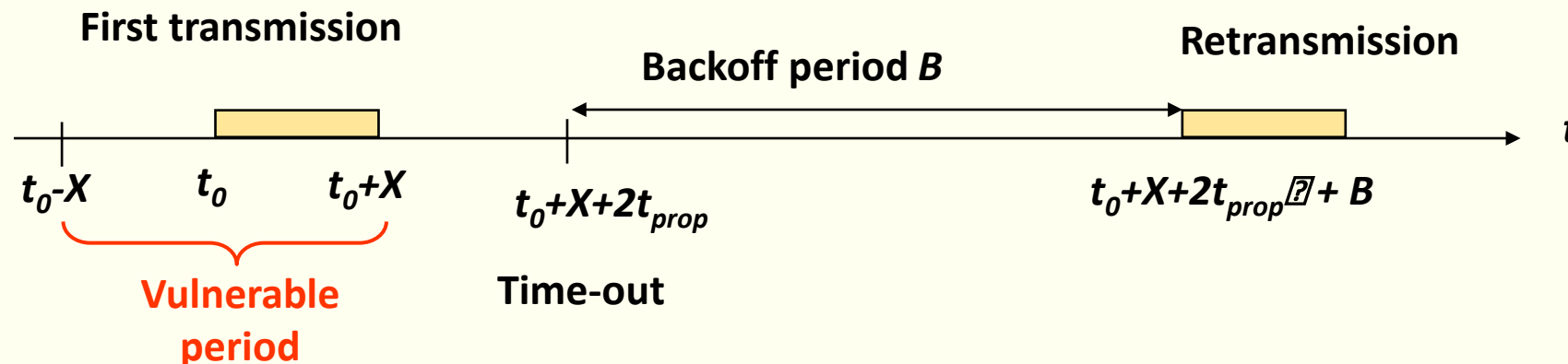
- زمانی که یک ایستگاه بسته‌ای برای ارسال دارد:
- با نرخ کامل کانال (R bps) اقدام به ارسال می‌کند.
- هیچ هماهنگی قبلی میان گره‌ها وجود ندارد.
- اگر دو یا چند ایستگاه همزمان ارسال کنند، تصادم (Collision) رخ می‌دهد.
- در پروتکل‌های دسترسی تصادفی موارد زیر مشخص می‌شود:
 - نحوه تشخیص تصادم‌ها
 - نحوه بازیابی از تصادم‌ها (به عنوان مثال: ارسال مجدد با تأخیر تصادفی)
- نمونه‌های معروف پروتکل‌های با دسترسی تصادفی:
 - ALOHA, Slotted ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل ALOHA:

- این پروتکل برای برقراری ارتباط بی‌سیم بین پردیس اصلی و پردیس‌های دورافتاده دانشگاه هاوایی طراحی شد.
- در ALOHA، هر ایستگاه هر زمان که داده‌ای برای ارسال داشته باشد، آن را ارسال می‌کند (بدون توجه به وضعیت کانال و ...)
- اگر دو یا چند ایستگاه به‌طور هم‌زمان فریم‌هایی را ارسال کنند، تصادم (تداخل) رخ می‌دهد و همه فریم‌های در حال ارسال از بین می‌روند.
- اگر ایستگاه در مدت زمان مشخص، پیام تأیید دریافت (ACK) را دریافت نکند، یک زمان تصادفی برای بازگشت (Backoff Time) انتخاب می‌کند تا از تصادم مجدد جلوگیری شود.
- پس از پایان زمان برگشت، ایستگاه تلاش می‌کند فریم را مجدداً ارسال کند.
- بهره‌وری این پروتکل در بهترین حالت حدود ۱۸ درصد است.

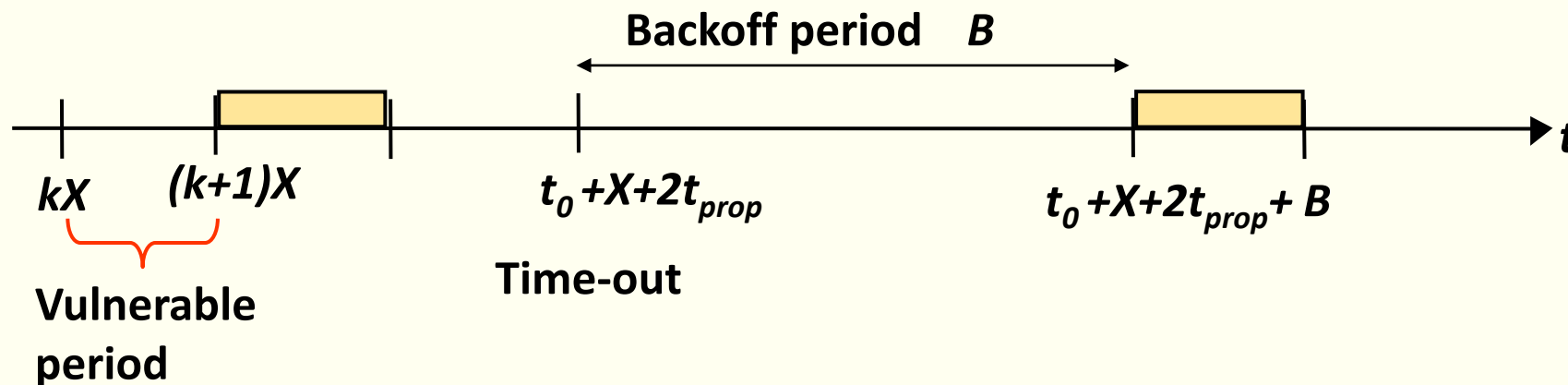


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل Slotted ALOHA:

- شبیه ALOHA است با این تفاوت که زمان به برش‌هایی به طول X ثانیه تقسیم می‌شود.
- همه ایستگاه‌ها با این برش‌هایی زمانی (slots) همگام هستند.
- هر ایستگاه، فریم خود را در اولین برش زمانی پس از آماده شدن فریم ارسال می‌کند.
- فواصل تأخیر بازگشت (Backoff) به صورت مضرب‌هایی از طول برش زمانی به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.
- بهره‌وری این پروتکل در بهترین حالت حدود ۳۶ درصد است.



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

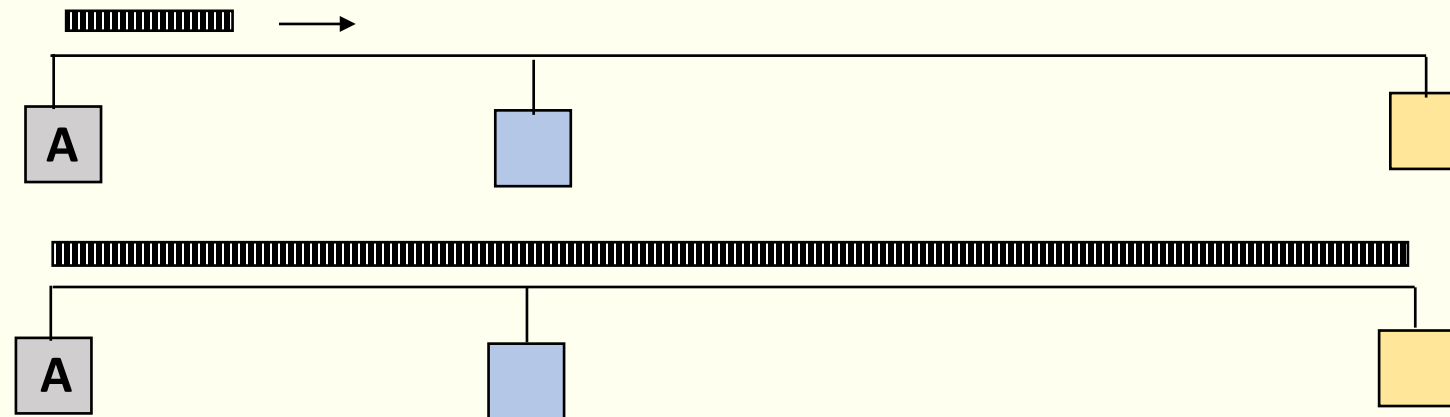
پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل CSMA:

- یک ایستگاه قبل از ارسال کانال را بررسی می‌کند:
- اگر کانال مشغول باشد، ایستگاه باید یا منتظر بماند تا کانال خالی شود و یا کانال را به اندازه یک زمان بازگشت تصادفی رها کرده و مجدداً کانال را بررسی کند.
- اگر کانال بی‌کار باشد، ایستگاه می‌تواند بلافاصله ارسال را آغاز کند.
- دوره آسیب‌پذیری (Vulnerable Period) به اندازه t_{prop} کاهش می‌یابد.
- در صورت وقوع تصادم، تمام زمان ارسال فریم هدر خواهد رفت.
- اگر $X > t_{prop}$ باشد، بهره‌وری CSMA بیشتر از ALOHA و Slotted ALOHA خواهد بود.

Station A begins transmission at $t = 0$

Station A captures channel at $t = t_{prop}$

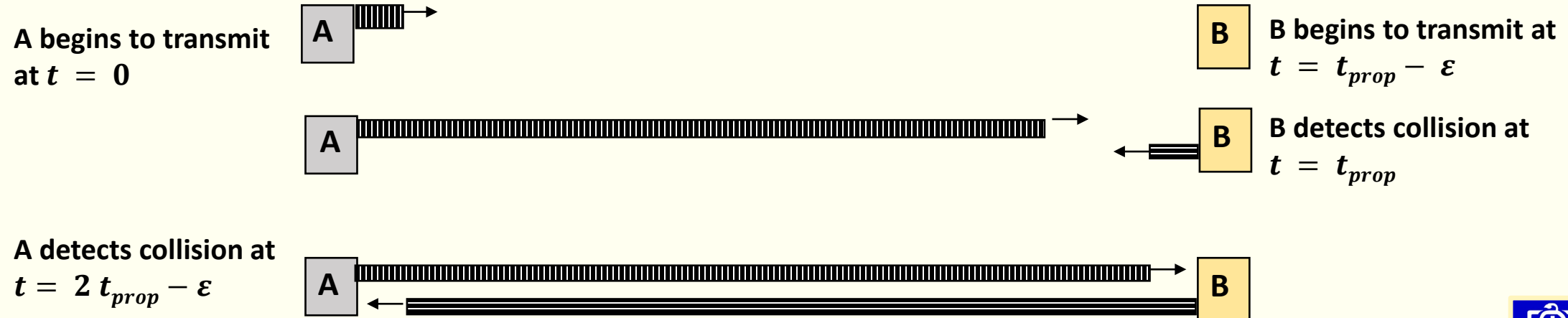


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل CSMA/CD

- ایستگاه‌ها وضعیت کانال را پایش می‌کنند و در صورت تشخیص تصادم، ارسال را متوقف می‌سازند.
- پیش از ارسال فریم، هر ایستگاه ابتدا وضعیت کانال را بررسی می‌کند (حس کردن حامل).
- پس از آغاز ارسال، ایستگاه همچنان به شنود کانال ادامه می‌دهد تا در صورت وقوع تصادم، آن را شناسایی کند.
- در صورت تشخیص تصادم، تمامی ایستگاه‌های درگیر بلافاصله ارسال را متوقف کرده، یک زمان تأخیر بازگشت تصادفی جدید انتخاب می‌کنند و در زمان تعیین‌شده مجدداً تلاش به ارسال می‌نمایند.
- در روش CSMA، وقوع تصادم منجر به اتلاف زمانی معادل با کل مدت ارسال یک فریم (X ثانیه) می‌شود.
- در حالی‌که در CSMA/CD، این اتلاف کاهش یافته و تنها شامل زمان لازم برای تشخیص تصادم و توقف ارسال است.

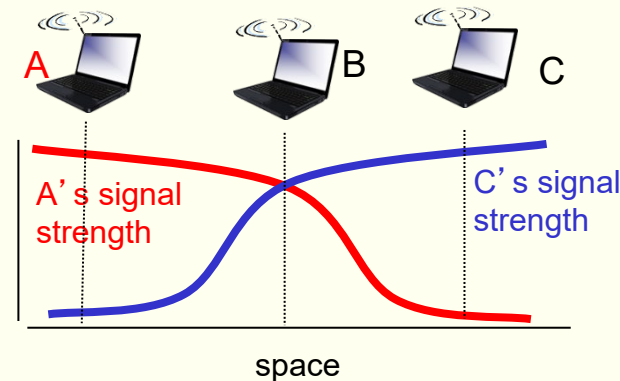
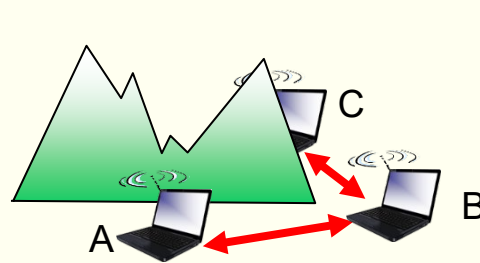


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل CSMA/CA:

- جلوگیری از تصادم: زمانی که دو یا چند گره به‌طور هم‌زمان اقدام به ارسال کنند.
- در شبکه بی‌سیم امکان تشخیص همه تصادم با بررسی کانال قبل از ارسال وجود ندارد!
- تضعیف سیگنال
- ترمینال مخفی (Hidden Terminal)
- جلوگیری از تصادم با استفاده از CSMA/Collision Avoidance (CSMA/CA)

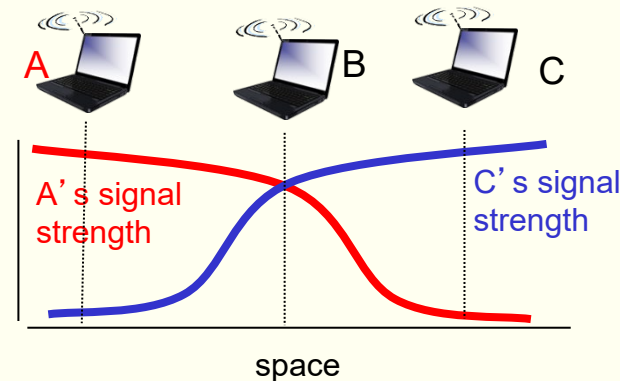
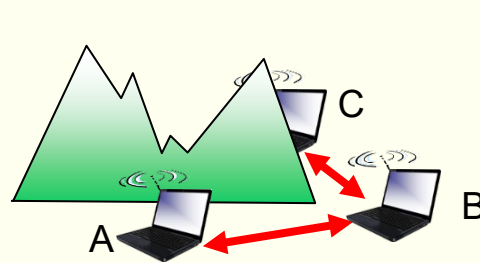


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل CSMA/CA:

- جلوگیری از تصادم: زمانی که دو یا چند گره به‌طور هم‌زمان اقدام به ارسال کنند.
- در شبکه بی‌سیم امکان تشخیص همه تصادم با بررسی کانال قبل از ارسال وجود ندارد!
- تضعیف سیگنال
- ترمینال مخفی (Hidden Terminal)
- جلوگیری از تصادم با استفاده از CSMA/Collision Avoidance (CSMA/CA)

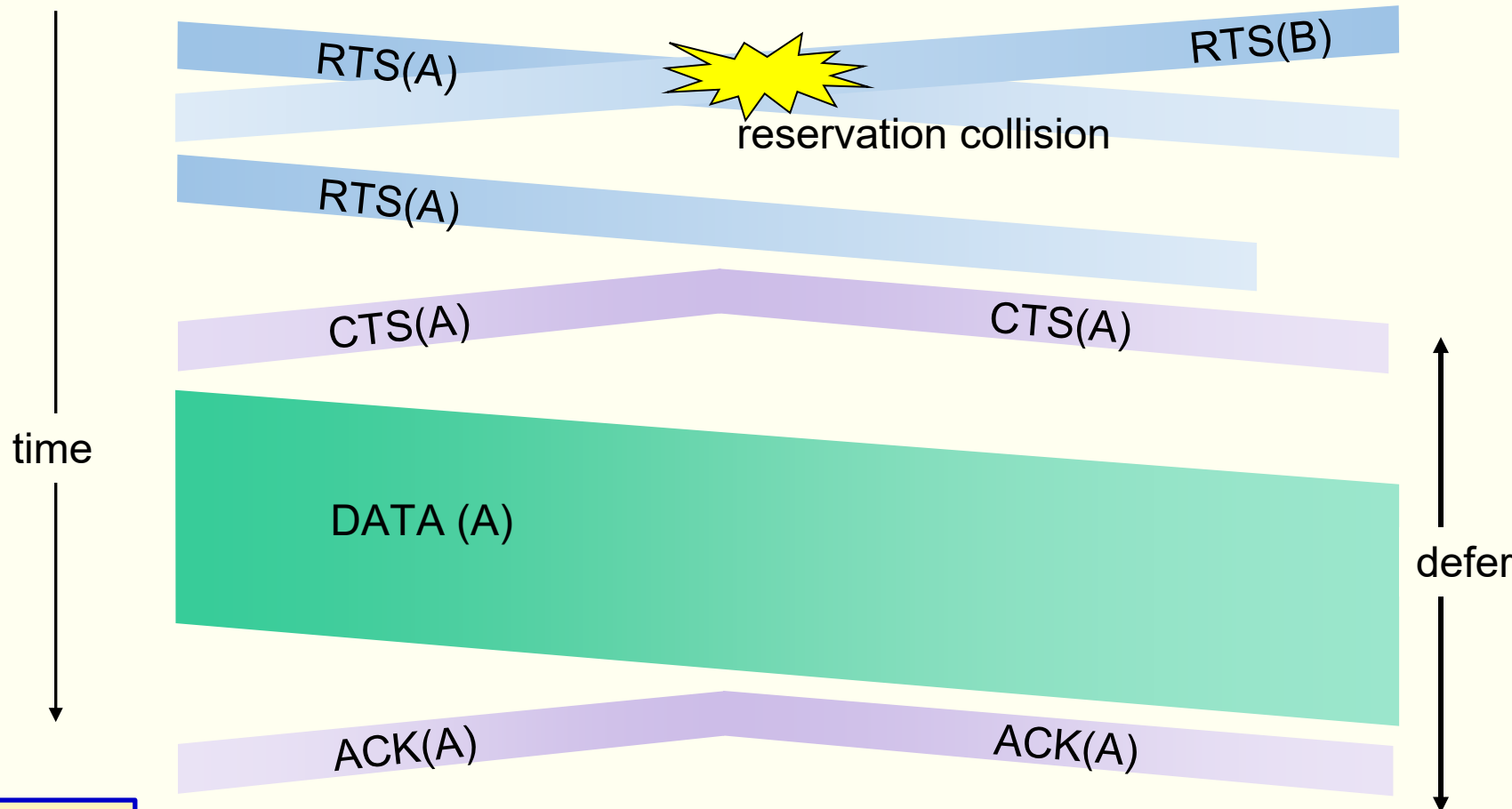


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های دسترسی تصادفی

پروتکل CSMA/CA:

• با استفاده از RTS و CTS



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های نوبت‌بندی

پروتکل‌های نوبت‌بندی (Schedule-based Protocols)

• پروتکل‌های MAC مبتنی بر تقسیم کانال (Channel Partitioning):

- در بارهای بالا، کانال را به صورت کارآمد و عادلانه میان گره‌ها تقسیم می‌کنند، اما در بارهای پایین، کارایی پایینی دارند
- تأخیر در دسترسی به کانال حتی اگر تنها یک گره فعال باشد،
- فقط $1/N$ از پهنای باند به آن اختصاص می‌یابد!

• پروتکل‌های MAC با دسترسی تصادفی (Random Access):

- در بارهای پایین، بسیار کارآمد هستند؛ زیرا یک گره می‌تواند به‌تنهایی از کل کانال استفاده کند.
- اما در بارهای بالا، با مشکل تصادم‌های زیاد و سربار ناشی از آن‌ها مواجه می‌شوند.

• پروتکل‌های نوبت‌بندی (Schedule-based):

- هدف این دسته از پروتکل‌ها، ترکیب مزایای هر دو روش بالا است.
- کارایی بالا در بارهای سبک تقسیم منصفانه و منظم در بارهای سنگین
- انواع پروتکل‌های نوبت‌بندی: Reservation، Token-passing، Polling و ...

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های نوبت‌بندی

پروتکل سرکشی (Polling)

- گره اصلی (Master) سایر گره‌ها را برای ارسال داده‌ها به صورت نوبتی دعوت می‌کند.

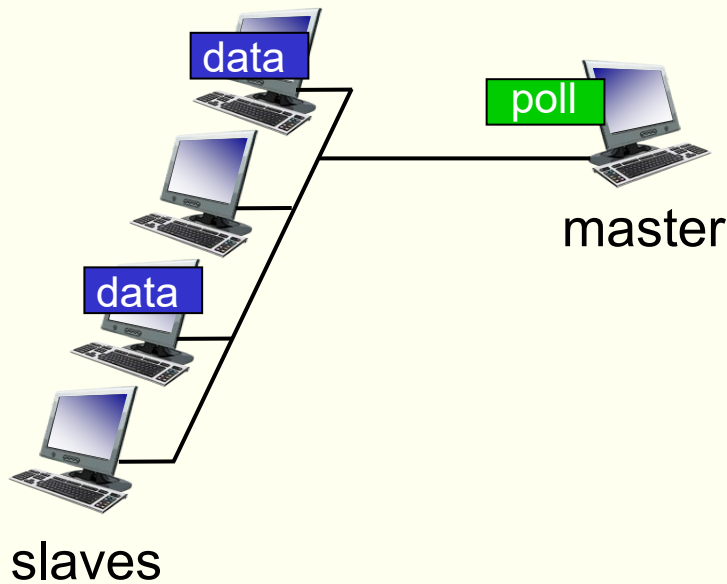
- این روش معمولاً در سیستم‌هایی با دستگاه‌های ساده و کم‌قدرت (اصطلاحاً "گنگ (dumb)" به کار می‌رود.

- چالش‌ها و نگرانی‌ها:

- سربار مدیریتی ناشی از فرآیند تعیین نوبت (سرکشی‌کردن)

- افزایش تأخیر در دسترسی به کانال

- وجود نقطه شکست واحد (Single Point of Failure) در صورت از کار افتادن گره اصلی



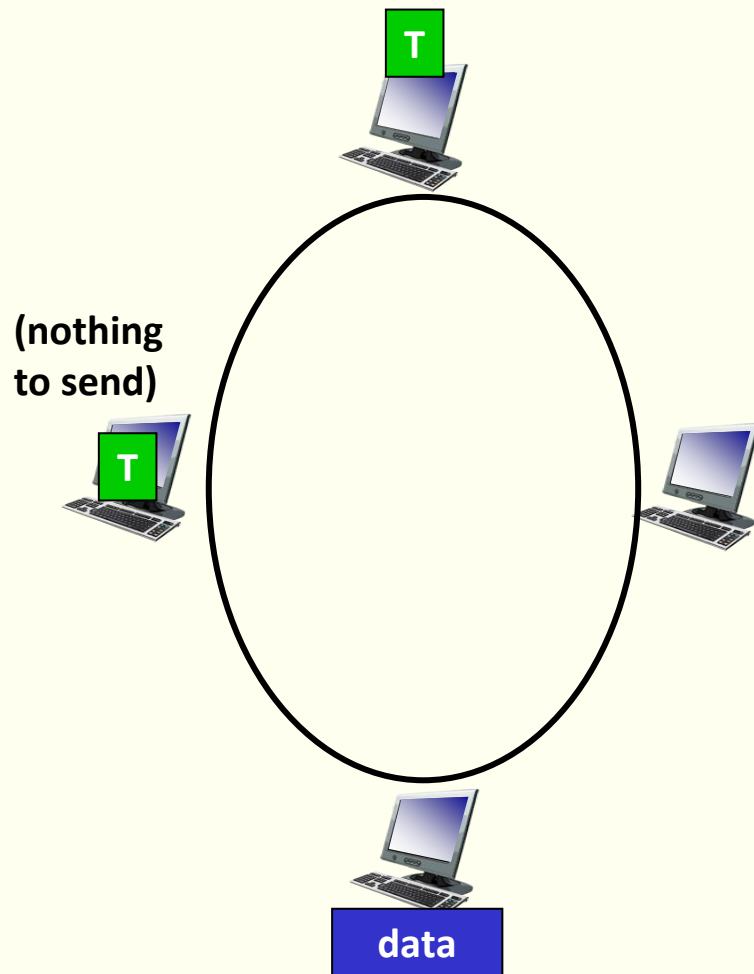
لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های نوبت‌بندی

پروتکل رد کردن مجوز (Token Passing)

- توکن (مجوز ارسال) به صورت متوالی از یک گره به گره بعدی منتقل می‌شود.
- تنها گره‌ای که توکن را در اختیار دارد، مجاز به ارسال داده است.
- چالش‌ها و نگرانی‌ها:

- سربار مدیریتی ناشی از گردش توکن
- تأخیر در دسترسی به کانال به دلیل انتظار برای دریافت توکن
- نقطه شکست واحد در صورت گم شدن یا آسیب دیدن توکن



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

پروتکل‌های نوبت‌بندی

پروتکل رزوراسیون (Reservation)

- ارسال‌ها در قالب چرخه‌هایی (Cycles) منظم سازمان‌دهی می‌شوند.
- هر چرخه شامل دو بخش است:

• بخش رزرو (Reservation Interval)

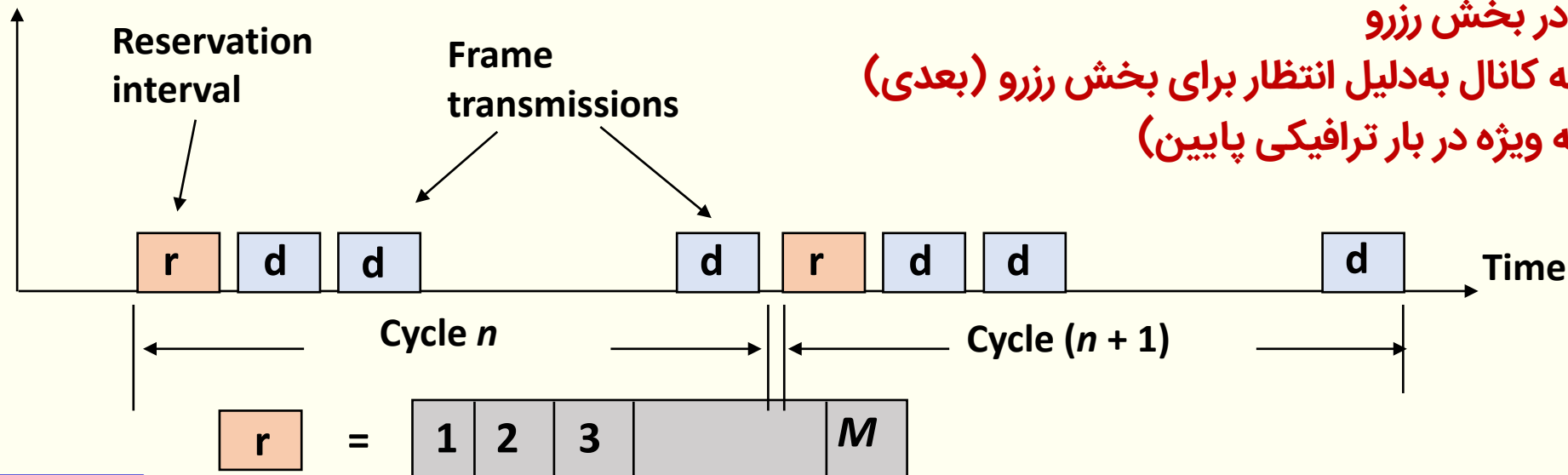
• بخش ارسال قاب (Frame Transmission)

- در بخش رزرو، برای هر ایستگاه یک شکاف زمانی کوچک در نظر گرفته می‌شود تا بتواند درخواست ارسال قاب خود را ثبت کند.
- چالش‌ها و نگرانی‌ها:

• همگام‌سازی گره‌ها در بخش رزرو

• تأخیر در دسترسی به کانال به دلیل انتظار برای بخش رزرو (بعدی)

• سربار بخش رزرو (به ویژه در بار ترافیکی پایین)



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقایسه پروتکل‌های کنترل دسترسی به رسانه

ردیف	معیار	دسترسی تصادفی Random Access	نوبت‌بندی Schedule-based	کانال‌بندی Channelization
۱	گذردهی (Throughput)	متوسط تا پایین (در بار بالا کاهش می‌یابد)	بالا (در صورتی که زمان‌بندی بهینه باشد)	بالا، تا حد ظرفیت تقسیم کانال
۲	تأخیر (Latency)	متغیر و گاه زیاد (به دلیل تصادم)	قابل پیش‌بینی و معمولاً کم	کم و ثابت، به‌ویژه در بارهای متعادل
۳	تصادم (Collision)	بالا در بار زیاد	تقریباً صفر (زیرا دسترسی زمان‌بندی شده است)	صفر (در صورت تنظیم درست)
۴	مقیاس‌پذیری (Scalability)	مناسب برای تعداد کم تا متوسط گره‌ها	کاهش کارایی در تعداد بالا (به دلیل نیاز به هماهنگی)	محدودیت در منابع (فرکانس/کد محدود است)
۵	بهره‌وری انرژی (Energy Efficiency)	پایین در بار بالا (به دلیل تصادم‌ها و شنود مداوم)	مناسب (گره‌ها فقط در زمان اختصاصی فعال‌اند)	نسبتاً خوب ولی نیاز به پردازش بیشتر
۶	پیچیدگی (Complexity)	پایین (الگوریتم ساده)	متوسط تا بالا (نیاز به هماهنگی مرکزی یا توزیع شده)	بالا (نیاز به هماهنگی دقیق فرکانس/کد)
۷	منصفانه (عدالت) (Fairness)	ممکن است برخی گره‌ها بیشتر دسترسی یابند	منصفانه (در صورت زمان‌بندی مناسب)	منصفانه، با تخصیص برابر منابع
۸	کیفیت سرویس (Quality of Service)	ضعیف	خوب، با امکان تعیین اولویت‌ها	خوب، با تخصیص کانال ویژه
۹	پروتکل‌ها	ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA	Polling, Token Passing, Reservation	TDMA, FDMA, CDMA

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

مقایسه پروتکل‌های کنترل دسترسی به رسانه

نتیجه‌گیری:

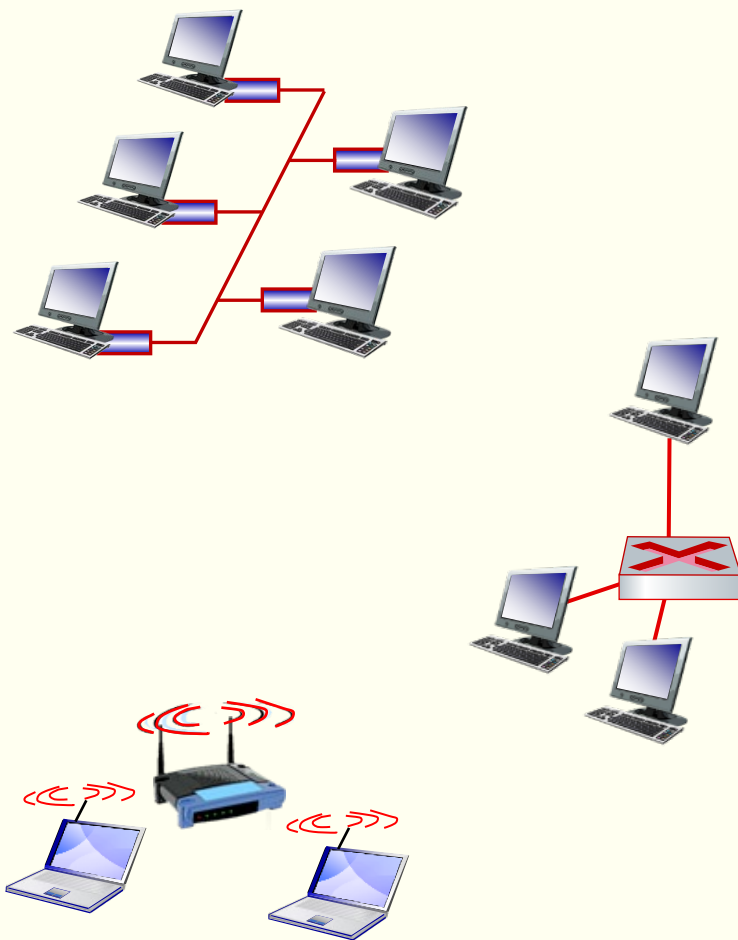
- روش‌های دسترسی تصادفی برای شبکه‌های ساده، پویا و با بار ترافیکی کم (تعداد گره‌های نسبتاً کم) مانند IEEE 802.11 مناسب هستند.
- روش‌های نوبت‌بندی برای شبکه‌های با بار ترافیکی زیاد مانند شبکه‌های صنعتی مناسب هستند.
- روش کانال‌سازی برای شبکه‌های با سرویس‌های با بار ترافیکی تقریباً ثابت و پایدار مانند شبکه تلفن ثابت مناسب هستند.

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

ویژگی‌ها:

- متعلق به یک فرد یا یک سازمان خاص است.
- دارای محدوده جغرافیایی محدود (معمولاً در حد یک ساختمان یا یک مجموعه).
- اتصال گره‌ها از طریق یک رسانه فیزیکی (سیمی یا بی‌سیم) و تجهیزاتی نظیر تکرارکننده (Repeater)، پل (Bridge)، سوئیچ (Switch)، نقطه دسترسی (Access Point) و... انجام می‌شود.
- از دید لایه شبکه، شبکه LAN به صورت یک گذرگاه مشترک عمل می‌کند که از طریق آن هر گره می‌تواند مستقیماً با سایر گره‌های موجود در همان LAN ارتباط برقرار کند.
- در واقع، شبکه LAN پیاده‌سازی‌کننده لایه واسط شبکه در مدل TCP/IP است؛ شامل لایه پیوند داده (Data Link Layer) و لایه فیزیکی (Physical Layer) است.
- اگر رسانه فیزیکی دارای دسترسی چندگانه باشد، شبکه LAN از یکی از روش‌های کنترل دسترسی به رسانه (MAC) استفاده می‌کند.



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

استانداردسازی شبکه‌های محلی (LAN):

• سری استانداردهای IEEE 802

• IEEE 802.1: کلیات شامل مدیریت شبکه و کیفیت سرویس‌دهی در شبکه محلی

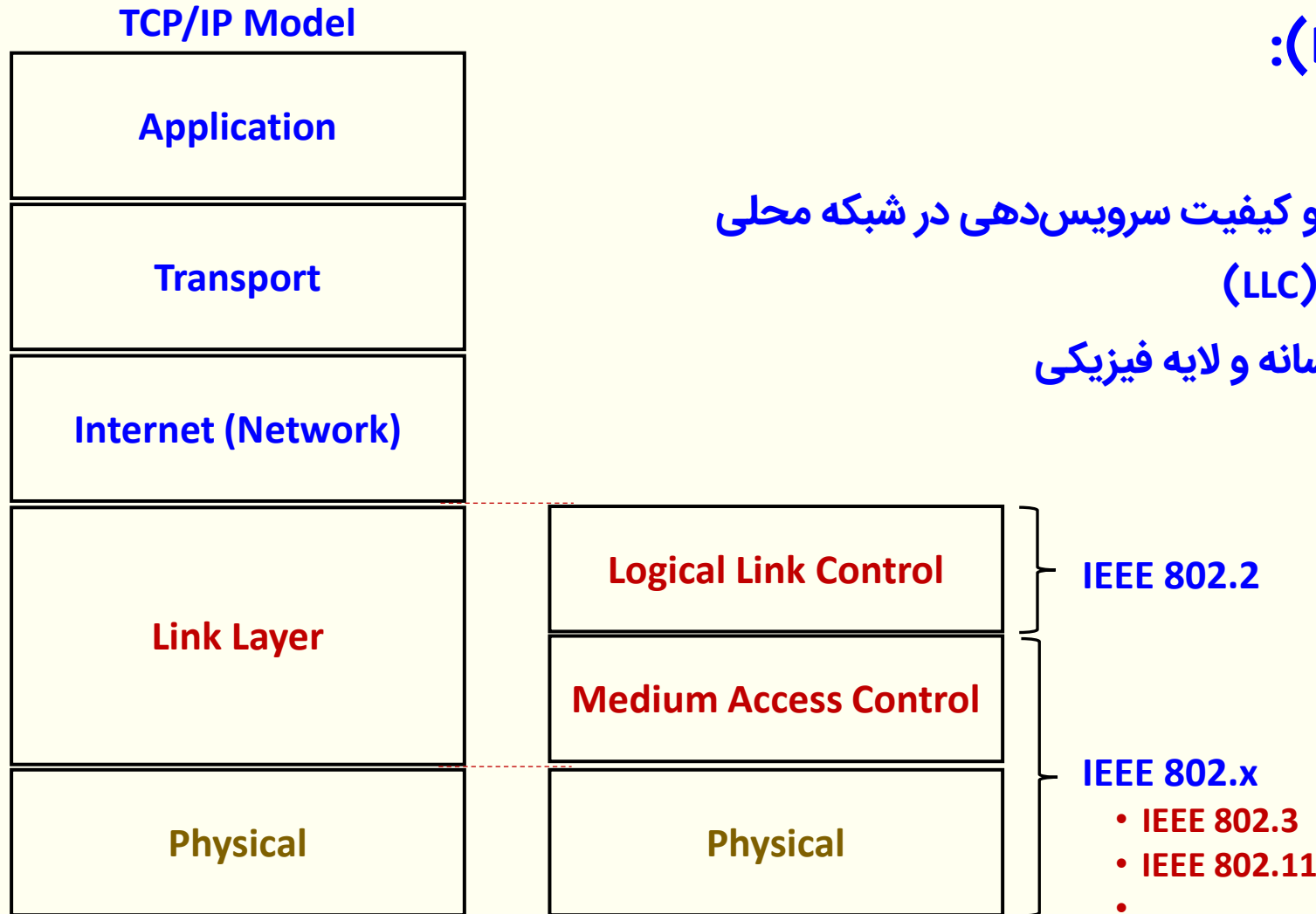
• IEEE 802.2: زیر لایه کنترل منطقی پیوند (LLC)

• IEEE 802.x: زیر لایه کنترل دسترسی به رسانه و لایه فیزیکی

• IEEE 802.3: اترنت (Ethernet)

• IEEE 802.11: Wireless LAN

• ...



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

اترنت:

- از یک شبکه ساده با سرعت ۱۰ مگابیت و ساختار گذرگاهی (bus)، به شبکه‌ای بسیار سریع با ساختار سوئیچ‌شده با سرعت صدها گیگابیت تحول یافته است.
- به دلیل سادگی، مقیاس‌پذیری و مقرون‌به‌صرفه بودن، همچنان پر کاربردترین فناوری LAN در جهان است.

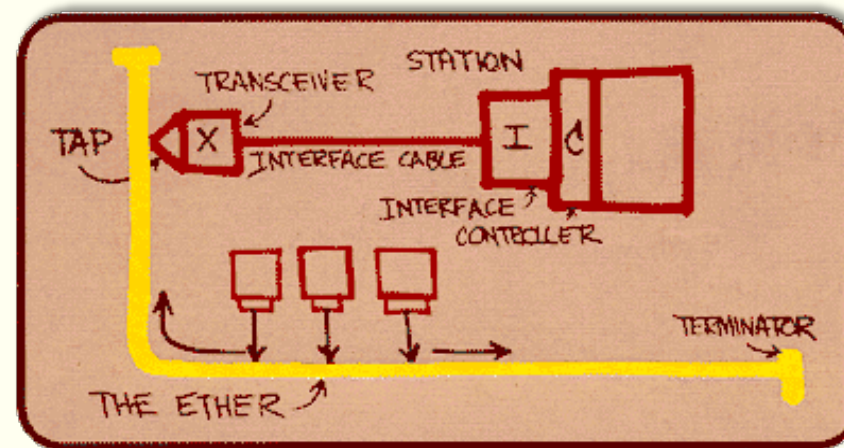
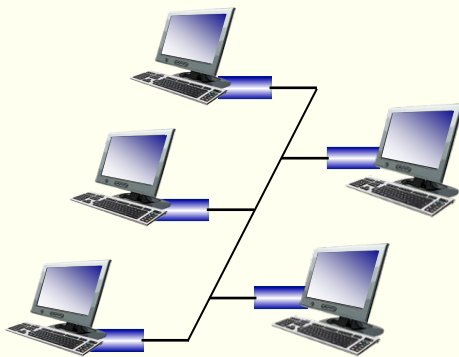
لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

تاریخچه اترنت – IEEE 802.3:

• ۱۹۷۳ – اختراع اترنت:

- مخترع: رابرت متکالف (Robert Metcalfe) و تیمش در شرکت Xerox PARC.
- سرعت اولیه: ۲.۹۴ مگابیت بر ثانیه.
- ایده اترنت از سیستم بی‌سیم (ALOHA) توسعه‌یافته در دانشگاه هاوایی الهام گرفته شد.
- از کابل کواکسیال و توپولوژی گذرگاه (bus) استفاده می‌کرد.



طرح اترنت متکالف
(Metcalfe's Ethernet sketch)
نگهداری شده در موزه تاریخ کامپیوتر
کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

تاریخچه اترنت – IEEE 802.3: (داده)

- ۱۹۷۹ – آغاز همکاری شرکت Xerox با شرکت‌های DEC و Intel برای تدوین یک نسخه استاندارد از اترنت
- ۱۹۸۰ – استاندارد DIX Ethernet اولین مشخصات رسمی اترنت
- به نام DIX Ethernet (مخفف DEC، Intel و Xerox) منتشر شد.
- سرعت: ۱۰ مگابیت بر ثانیه.
- این نسخه پایه‌گذار استاندارد IEEE شد.
- ۱۹۸۳ – تصویب استاندارد IEEE 802.3:
- مؤسسه IEEE استاندارد اترنت را به عنوان IEEE 802.3 تصویب کرد.
- با سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه روی کابل کواکسیال ضخیم.

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

تاریخچه اترنت – IEEE 802.3: (ادامه)

• دهه ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ – پیشرفت اترنت

• استفاده از کابل‌های زوج سیم تابیده (Twisted-Pair)

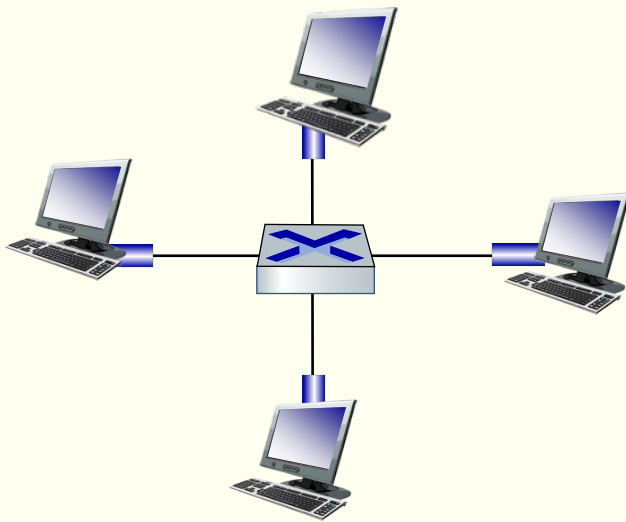
• استفاده از سویچ‌های اترنت (توپولوژی ستاره‌ای بر پایه کابل‌های زوج تابیده)

• ۱۹۹۵ – اترنت سریع (Fast Ethernet – ۱۰۰ Mbps)

• استاندارد IEEE 802.3u تعریف شد افزایش سرعت به ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه.

• ۱۹۹۸ – اترنت گیگابیتی (1 Gbps)

• استاندارد IEEE 802.3z



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

تاریخچه اترنت – IEEE 802.3: (ادامه)

• ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ – اترنت ۱۰ گیگابیتی (10 Gbps)

• معرفی استاندارد IEEE 802.3ae

• مورد استفاده در مراکز داده و شبکه‌های backbone

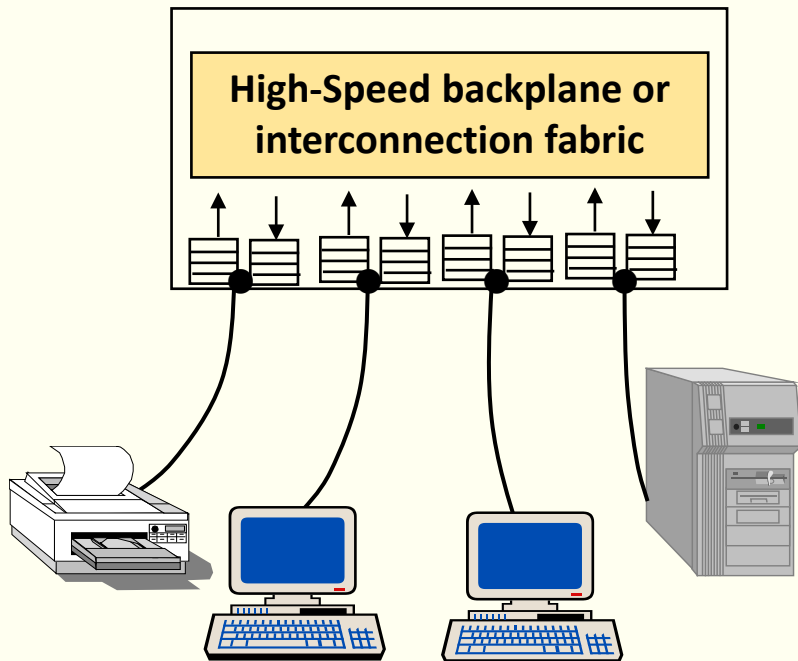
• دهه ۲۰۱۰ – فراتر از ۱۰ گیگابیت

• معرفی IEEE 802.3ba (اترنت‌های ۴۰ و ۱۰۰ گیگابیتی)

• معرفی استانداردهای IEEE 802.3bz و IEEE 802.3bs و دیگر نسخه‌ها (برای سرعت‌های ۲۰۰ و ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه)

• ۲۰۲۰ تا کنون – توسعه اترنت ترابیتی

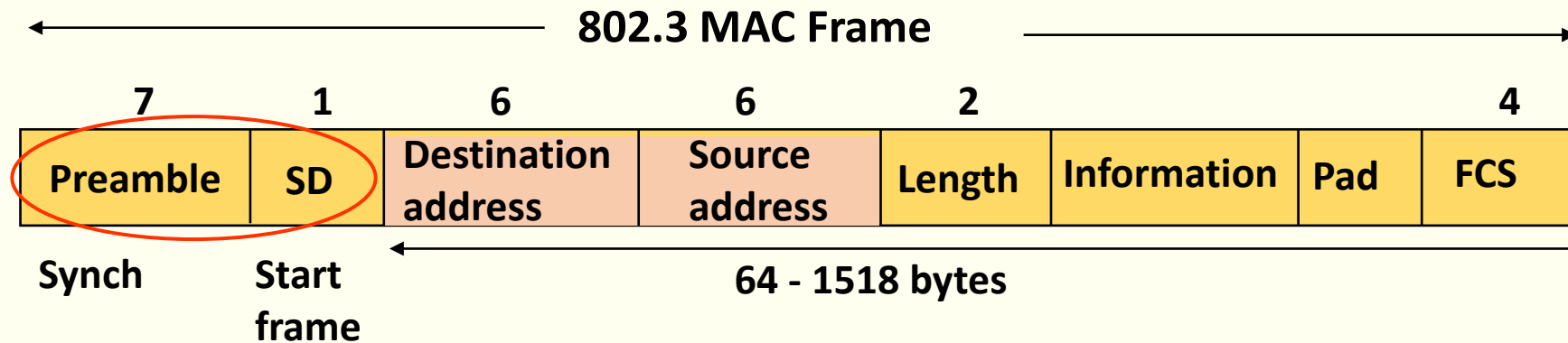
• IEEE در حال توسعه استاندارد IEEE 802.3df برای سرعت‌های ۸۰۰ گیگابیت و ۱.۶ ترابیت بر ثانیه است.



لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

فرمت قاب‌های IEEE 802.3

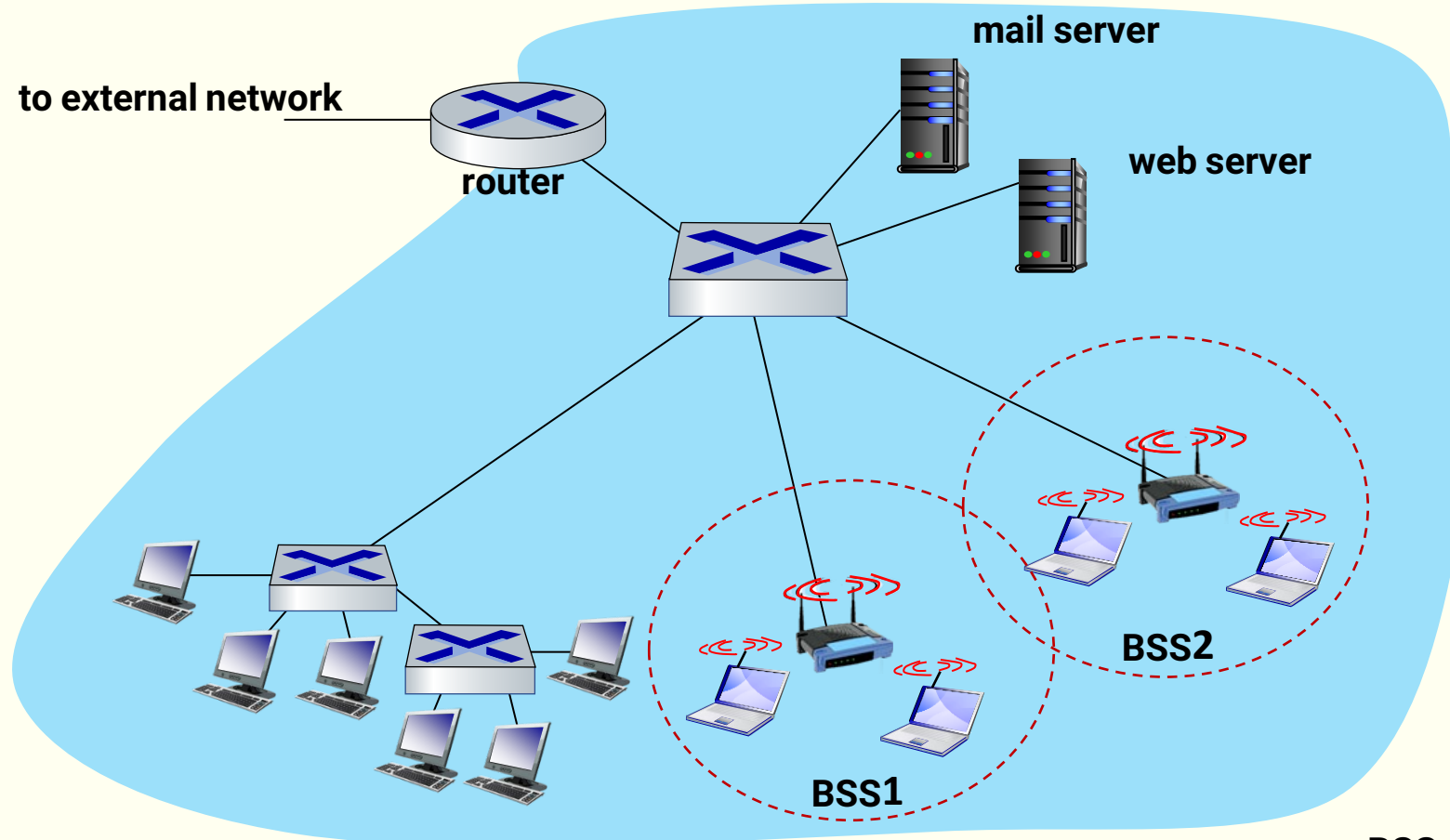


لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

شبکه محلی بی‌سیم IEEE 802.11

• CSMA/CA



BSS: Basic Service Set

لایه پیوند و شبکه‌های محلی

شبکه‌های محلی (LAN – Local Area Networks)

• شبکه‌های محلی بی‌سیم (Wireless Local Area Networks - WLANs)

• به طور معمول مورد استفاده برای یک ناحیه محدود با شعاع حدود ۳۰ متر

